Gesamttest

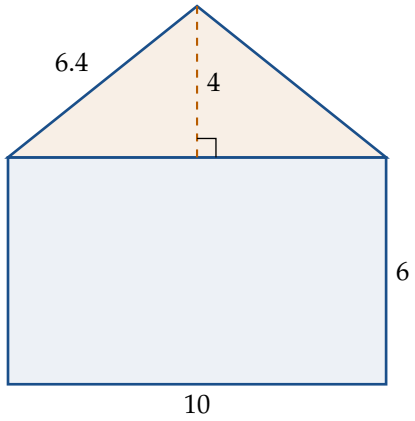
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Lineal, kein Taschenrechner. Alle Wurzeln gehen auf. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf und zeichne, wo verlangt, das **Hilfsdreieck** ein; bewertet wird der Weg. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Grundseite und Höhe — Kapitel 1 · 6 Punkte

G1 Giebelwand — 3 P

Die Giebelwand eines Hauses besteht aus einem Rechteck und einem Dreieck (Masse in m). Berechne ihre Fläche.



G2 Trapez und Parallelogramm — 3 P

(a) Ein Trapez hat die parallelen Seiten 14 cm und 8 cm und die Höhe 5 cm. Wie gross ist seine Fläche?

(b) Ein Parallelogramm hat die Grundseite 9 cm, die Höhe 6 cm und die schräge Seite 7.5 cm. Wie gross ist seine Fläche?

Teil B · Satz des Pythagoras — Kapitel 2 · 6 Punkte

G3 Hypotenuse — 3 P

(a) Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 16 cm und 30 cm. Wie lang ist die Hypotenuse?

(b) Ist ein Dreieck mit den Seiten 10 cm, 24 cm und 25 cm rechtwinklig? Begründe mit einer Rechnung.

G4 Leiter — 3 P

Eine 6.5 m lange Leiter lehnt an einer senkrechten Hauswand. Ihr Fuss steht 2.5 m von der Wand entfernt. Mach eine Skizze mit dem rechtwinkligen Dreieck und berechne, wie hoch die Leiter an der Wand reicht.

G5 Gleichschenkliges Dreieck — 4 P

Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Basis 42 cm und zwei Schenkel von je 29 cm.

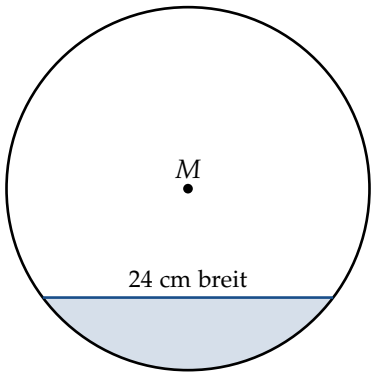
(a) Zeichne eine Skizze und markiere das Hilfsdreieck, mit dem du die Höhe berechnest.

(b) Berechne die Höhe.

(c) Berechne die Fläche des Dreiecks.

G6 Wasser im Rohr — 3 P

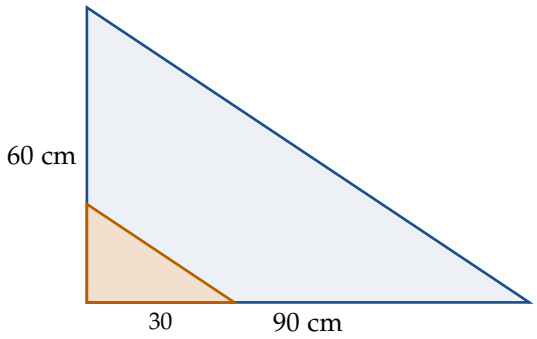
Ein Rohr hat den Innendurchmesser 30 cm. Das Wasser steht weniger als halb hoch, sein Spiegel ist 24 cm breit.



Wie tief ist das Wasser? Zeichne das Hilfsdreieck ein.

G7 Regal — 3 P

Ein dreieckiges Eckregal hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 90 cm und 60 cm. In der Ecke beim rechten Winkel wird ein dazu ähnliches Dreieck ausgesägt, dessen längere Kathete 30 cm lang ist.



(a) Wie gross ist der Streckfaktor k vom grossen zum kleinen Dreieck?

(b) Wie gross ist die Fläche des ausgesägten Dreiecks?

(c) Wie gross ist die Restfläche des Regals?

G8 Modell — 3 P

Ein Hausmodell ist im Massstab 1 : 50 gebaut, alle Längen sind also 50-mal kleiner als in Wirklichkeit. Die Grundfläche des Modells ist 12 cm^2. Lea sagt: «Das echte Haus hat $12 \cdot 50 = 600$ cm^2 Grundfläche.»

(a) Erkläre Leas Fehler.

(b) Berechne die echte Grundfläche in m^2.